TI-2400 Processamento de Linguagem Natural

ANTONIO CARVALHO - TREINAMENTOS

Visualização de Dados com Matplotlib

O que é visualização de dados ?

Data visualization (Visualização de dados) consiste na representação gráfica de informações e dados. Alguns tipos de ilustrações facilitam este processo como gráficos, mapas, figuras e fluxos.

A ferramenta Matplotlib pemite a exibição de gráficos e figuras para auxiliar neste processo.

Normalmente é essencial analisar grandes volumes de dados e tomar decisões orientadas aos dados.

O importante é transmitir a compreensão, portanto é essencial converter os dados complexos em uma maneira de fácil compreensão

Matplotlib

- **Matplotlib** é uma das ferramentas mais poderosas em Python para visualização de dados. É uma biblioteca que permite a criação de gráficos em 2-D
- Para instalar o **matplotlib** é preciso executar:

```
pip install matplotlib
```

Ou

```
python -m pip install matplotlib
```

- Uma vez instalado basta importá-lo para seu código usando

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Matplotlib

Cada função do **`pyplot`** serve para fazer mudanças na figura :

- exemplos
  - Criar figura,
  - Criar uma area de gráficos na figura,
  - Desenhar uma linha área de gráficos,
  - Adicionar labels, e títulos.

Ao desenhar algo no matplotlib é preciso se atentar para definir o tipo de gráfico (bar, pie, line, etc)

Gráfico de linhas

```
import matplotlib.pyplot as plt

#cria dados para serem mostrados
x_values = [0, 1, 2, 3, 4, 5 ]
y_values = [0, 1, 4, 9, 16,25]

#o tipo de gráfico padrão é o de linha
plt.plot(x_values, y_values)

#mostra o gráfico
plt.show()
```

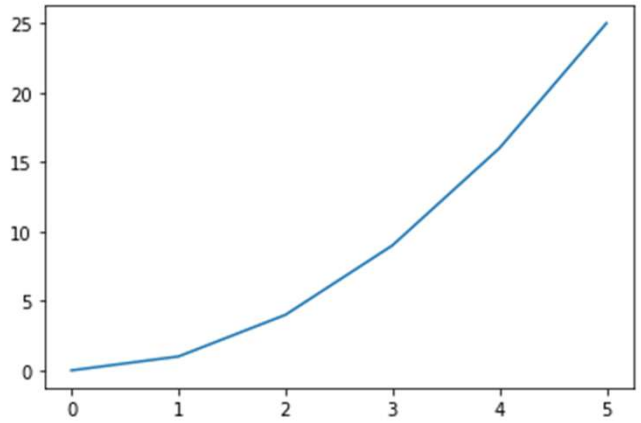


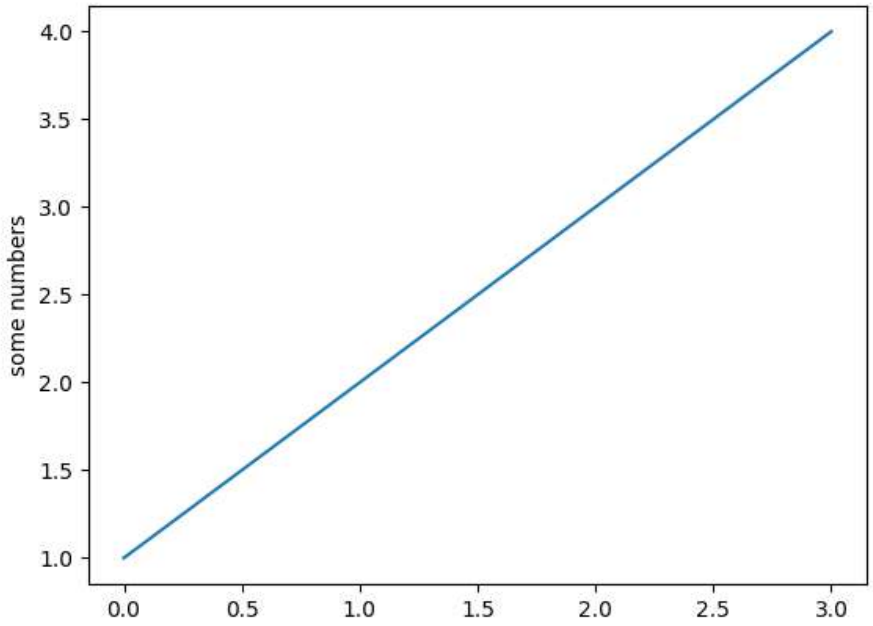
Gráfico de linhas

Nota: caso você informe apenas uma lista para o commando `plot()`, ele assumira esta lista como sendo o **eixo y**, e assumirá valores para o **eixo x**

Os valores gerados no **eixo x** começarão do **0**

Os numeros gerados para o eixo x no exemplo a seguir são: [0, 1, 2, 3]

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1, 2, 3, 4])
plt.ylabel('some numbers')
plt.show()
```



Pyplot

- `text()` : **adiciona** um texto em uma posição arbitrária

  `xlabel()`: **adiciona** texto para o **eixo x**

  `ylabel()`: **adiciona** texto para o **eixo y**

  `title()` : **adiciona** titulo para o grafico

  `clf()` : **remove** todos os desenhos da área de gráfico

  `savefig()`: **salva** o resultado para um arquivo

  `legend()` : **mostra** a legenda no gráfico

Todos estes métodos estão disponíveis no `pyplot` e na instância **axes** gerada.

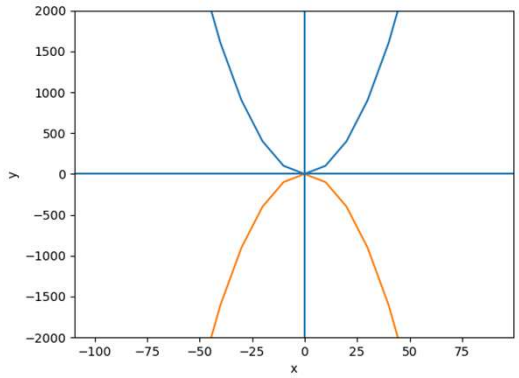
Pyplot

```
import matplotlib.pyplot as plt
y1 =[]
y2 =[]
x = range(-100,100,10)
for i in x: y1.append(i**2)
for i in x: y2.append(-i**2)

plt.plot(x, y1)
plt.plot(x, y2)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.ylim(-2000, 2000)
plt.axhline(0) # horizontal line
plt.axvline(0) # vertical line

plt.savefig("quad.png")

plt.show()
```



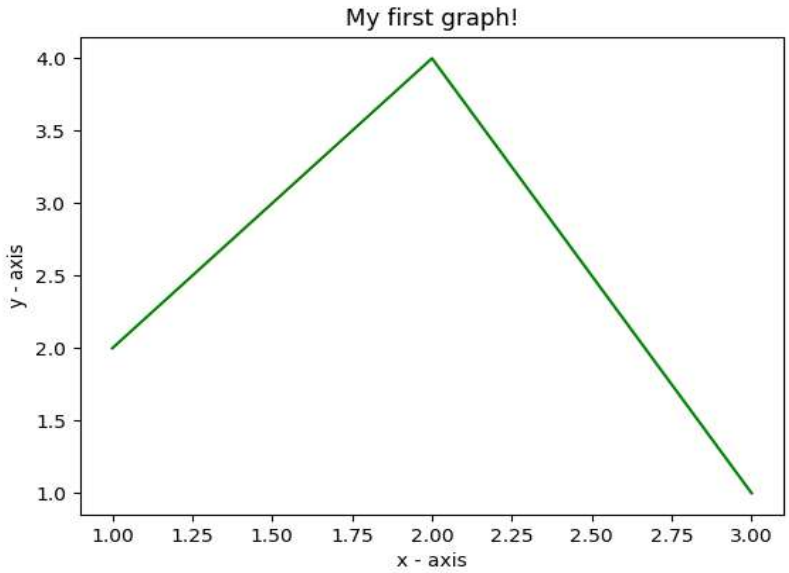
Modifica a figura incrementalmente

Salva a imagem para um arquivo

Mostra na tela

Exercício – Gráfico de linha com 1 série

- Desenhe um gráfico conforme este ao lado
- Defina listas com os valores para o **eixo `x`** e os valores correspondents no **eixo `y`**.
- Gere a imagem usando a função **`.plot()`**
- Coloque um nome no eixo x e outro no eixo y usando as funções **`.xlabel()`** e **`.ylabel()`**.
- De um nome ao seu gráfico usando a função **`.title()`**
- Por ultimo visualize o gráfico usando a função **`.show()`**

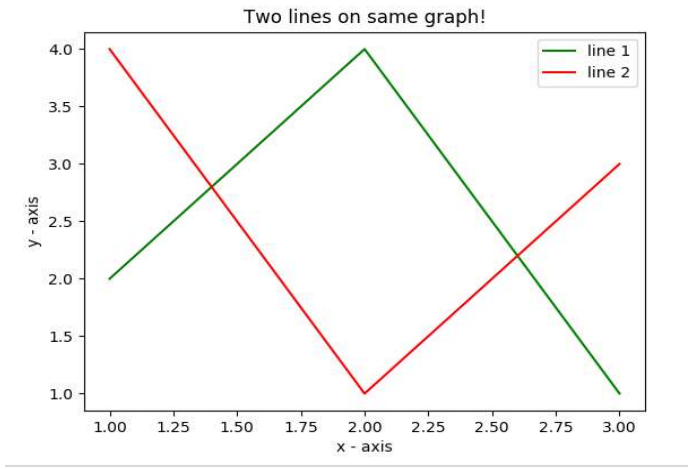


Exercício – Gráfico com duas séries

- Faça o gráfico ao lado, porém desta vez acione a função `.plot()` uma vez para cada série a ser adicionada ao gráfico.

```
plt.plot(x1, y1, label="line 1")
```

- Ative a legenda utilizando a função `.legend()`



Customização do traçado e dos pontos

```
import matplotlib.pyplot as plt
# valores do eixo x
x = [1,2,3,4,5,6]
# valores do eixo y
y = [2,4,1,5,2,6]
# desenhando o gráfico
plt.plot(x, y, color='green', linestyle='dashed',
         linewidth = 3, marker='o',
         markerfacecolor='blue', markersize=12)
# definindo as faixas limites de x e y
plt.ylim(1,8)
plt.xlim(1,8)
# colocando label no eixo x
plt.xlabel('x - axis')
# colocando label no eixo y
plt.ylabel('y - axis')
# colocando um título no gráfico
plt.title('Some cool customizations!')
plt.show()
```

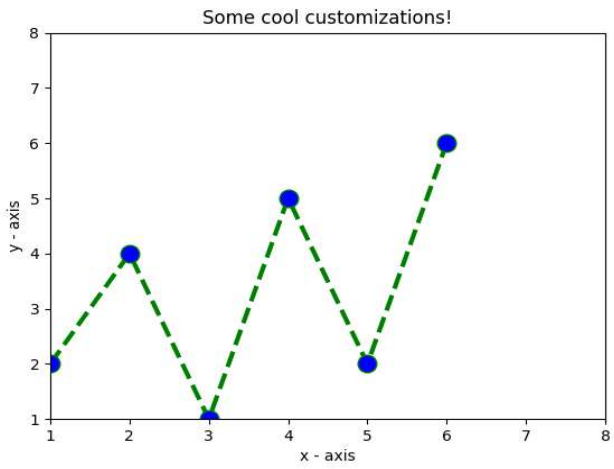
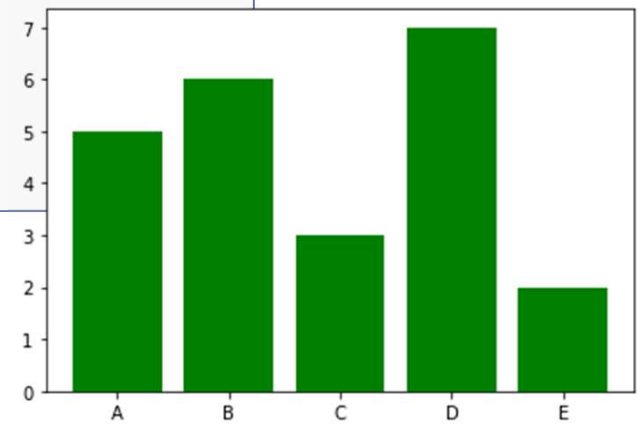


Gráfico de barras

```
import matplotlib.pyplot as plt

#Cria os dados para serem mostrados
values = [5, 6, 3, 7, 2]
names  = ["A", "B", "C", "D", "E"]

plt.bar(names, values, color="green")
plt.show()
```



Utilize `plt.bar()` para mostrar o gráfico como sendo de barras no lugar do `plt.plot()`

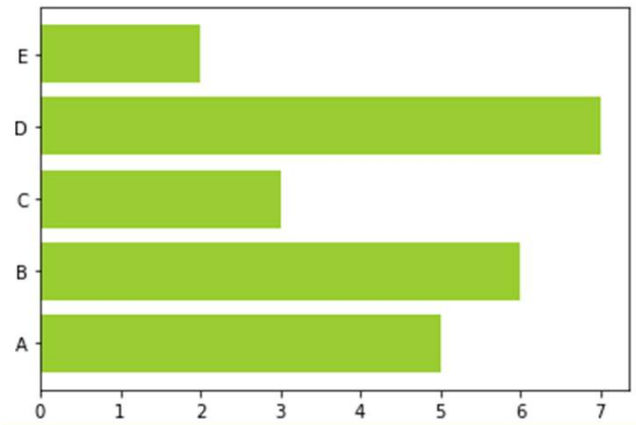
Gráfico de barras

É possível trocar a orientação do gráfico de barras

```
import matplotlib.pyplot as plt

#Cria os dados para serem mostrados
values = [5,6,3,7,2]
names  = ["A", "B", "C", "D", "E"]

# Adicionando um "h" depois do nome da função bar
plt.barh(names, values, color="yellowgreen")
plt.show()
```



Histograma

```
import matplotlib.pyplot as plt
# frequencias
ages=[  2,5,70,40,30,45,50,45,43,
        40,44,60,7,13,57,18,90,
        77,32,21,20,40]
# definindo as faixas e intervalos
range = (0, 100)
bins = 10

# desenhando o histograma
plt.hist(       ages, bins, range,
                color='green',histtype='bar',
                rwidth=0.8)

plt.xlabel('age')
plt.ylabel('No. of people')
plt.title('My histogram')
plt.show()
```

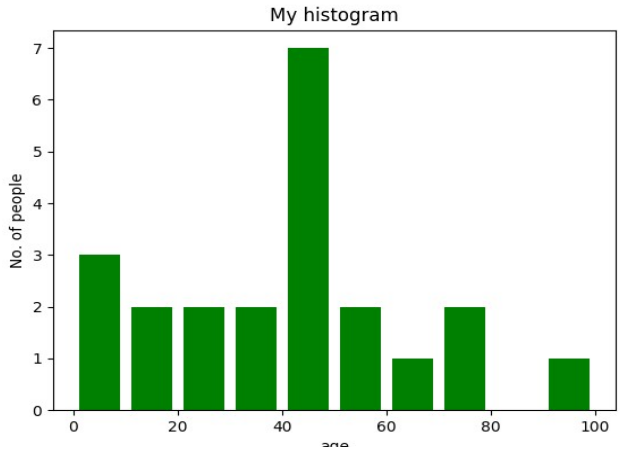


Gráfico de pontos

```
import matplotlib.pyplot as plt

#create data for plotting

x_values = [0,1,2,3,4,5]
y_values = [0,1,4,9,16,25]

plt.scatter( x_values, y_values,
             s=30, color="blue")
plt.show()
```

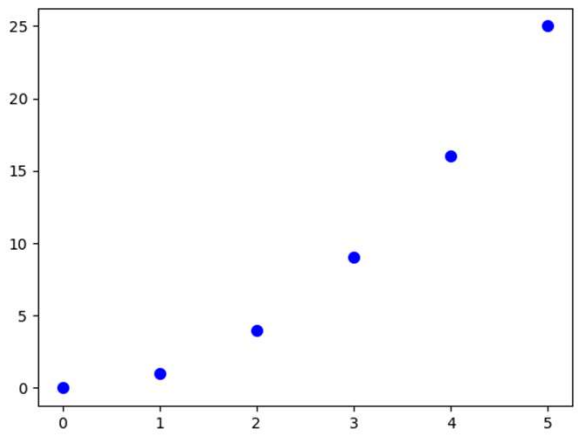
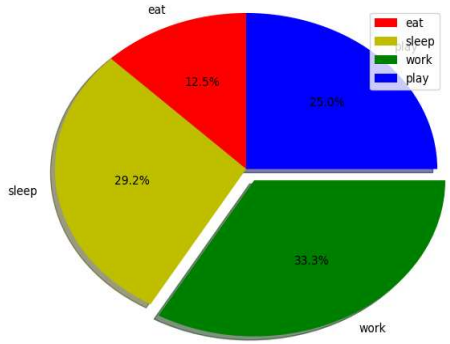


Gráfico de pizza

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Definindo labels
activities = ['eat', 'sleep', 'work', 'play']
# Porção coberta de cada label
slices = [3, 7, 8, 6]
# Cores para cada label
colors = ['r', 'y', 'g', 'b']

# plotting the pie chart
plt.pie(        slices, labels = activities,
                colors=colors, startangle=90,
                shadow = True,
                explode = (0, 0, 0.1, 0),
                radius = 1.2, autopct = '%1.1f%%')
plt.legend()
plt.show()
```